$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{8} x_i}{n} = \frac{368}{8} = 46$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{8} (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)} = \frac{\sum_{i=1}^{8} (x_i - 46)^2}{(8-1)} = \frac{162}{7} = 23.143.$$

$$\chi_0^{\,2} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^{8} (x_i - \bar{x})^2}{\sigma_0^2} = \frac{162}{48} = 3.375$$

**படி 6 :** தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

$H_1$ என்பது இருமுனை மாற்று கருதுகோள் என்பதால், $\alpha = 0.05$ என்ற நிலையில் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு, $\chi^2_{7,\,0.025} = 16.01$ மற்றும் $\chi^2_{7,0.975} = 1.69$.

**படி 7 :** முடிவு

இது ஒரு இருமுனை சோதனை என்பதால், தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு, $\chi_0^{\,2} \geq \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}$ அல்லது $\chi_0^{\,2} \leq \chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}$ என்ற மறுக்கும் விதியின் கீழ் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி தரவுகளின்படி மறுக்கும் விதி பூர்த்தியாகாது.

அதாவது $1.69 = \chi^2_{7,\,0.975} < \chi_0^{\,2}\,(=3.375) < \chi^2_{7,0.025} = 16.01$.

எனவே $H_1 : \sigma^2 \neq 48$ கி.கி. என்ற கருதுகோளுக்கு சாதகமாக $H_0$–ஐ நிராகரிக்க முடியாது. எனவே முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாடு 48 கி.கி என எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

## எடுத்துக்காட்டு 2.7

ஒரு இயல்நிலை தொகுதியின் சராசரி $\mu$ (தெரியாதது) மற்றும் மாறுபாடு 9. மாதிரி அளவு 9 உள்ள ஒரு மாதிரி எடுக்கப்பட்டு அதன் மாறுபாட்டு அளவையின் அளவு 5.4 எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. $H_1 : \sigma^2 > 9$ என்ற மாற்று கருதுகோளுக்கு எதிராக இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \sigma^2 = 9$ என்பதை சோதிக்க.

**தீர்வு:**

**படி 1 :** இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \sigma^2 = 9$.

அதாவது, முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாடு 9 என கருதலாம்.

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \sigma^2 > 9$.

அதாவது, முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாடு 9 என கருது முடியாது.

**படி 2 :** தரப்பட்ட மாதிரி தரவு

மாதிரியின் அளவு $(n) = 9$

மாதிரியின் மாறுபாடு $(s^2) = 5.4$

**படி 3 :** மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$

**படி 4 :** மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை

இன்மை கருதுகோள் $H_0$-இன் படி $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

என்பது கட்டின்மை கூறு $(n\text{-}1)$ கொண்ட கைவர்க்கப் பரவலாகும்.



02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 60 1/28/2020 7:12:07 PM